



7. Óptica

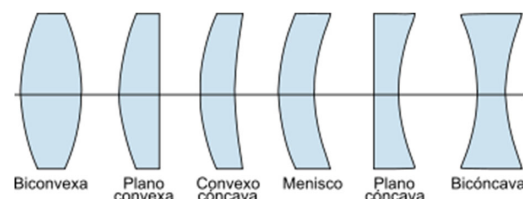
Óptica - Lentes

- ❑ Las **lentes** son objetos transparentes (normalmente de vidrio), limitados por dos superficies, de las que al menos una es curva. (Wikipedia).
- ❑ Las lentes **desvían los rayos luminosos** por **refracción**: cambio de dirección de los rayos que se produce al cambiar de un medio a otro. La **curvatura** de las superficies de las lentes y el **índice de refracción** hacen que los rayos converjan o diverjan.
- ❑ **Índice de refracción** (n): propiedad de un material que indica cuánto disminuye en él la velocidad de la luz :

$$n = \frac{c}{v}$$

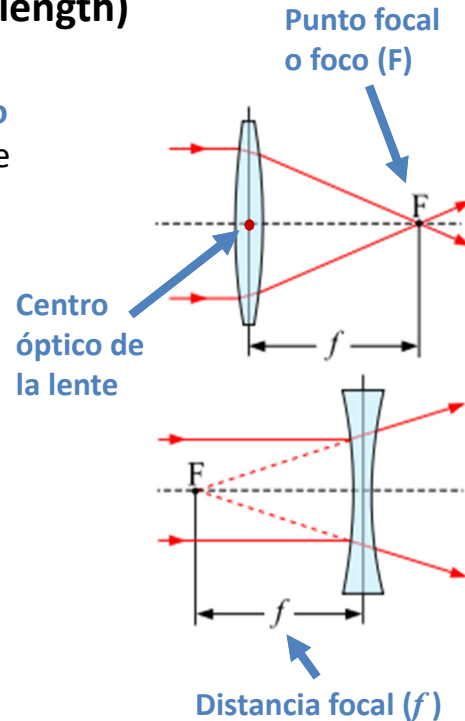
donde: c es la velocidad de la luz en el vacío y v su velocidad en el material.

- ❑ El índice de refracción depende de la longitud de onda, por lo que diferentes colores se refractan de forma ligeramente distinta.
- ❑ En una cámara, la lente se utiliza para proyectar la luz del exterior para formar la imagen en el sensor.



□ Distancia focal o longitud focal f (focal length)

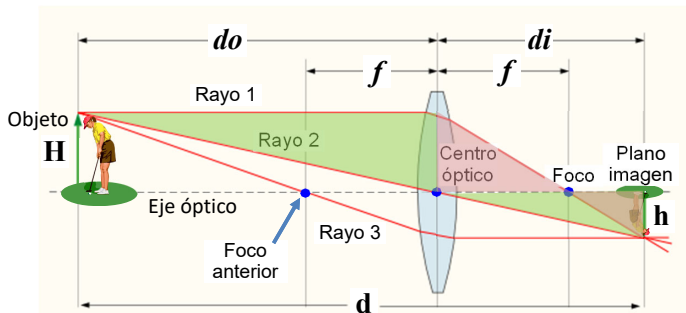
- f es la **distancia focal**: en el modelo de lentes delgadas, es la **distancia** entre el **centro óptico** de la lente y el **foco o punto focal** (lugar donde se enfocan los rayos que llegan a la lente paralelos al eje óptico).
 - Se suele medir en mm.
 - Lente **convergente**: la distancia focal es positiva. $f > 0$.
 - Lente **divergente**: la distancia focal es negativa. $f < 0$.
 - Factores que determinan la distancia focal:
 - **Índice de refracción** del vidrio de la lente, que puede variar ligeramente con la **longitud de onda** incidente (color).
 - **Radios de curvatura** de las superficies.



Modelo de la cámara Lentes Delgadas

□ Ecuación de las lentes delgadas:

- **Rayo 1**: Es paralelo al eje óptico y tras ser refractado en la lente, pasa por el foco de la misma.
- **Rayo 2**: Pasa por el centro óptico de la lente. Desde el punto de vista de las lentes delgadas no sufre desviación alguna y atraviesa la lente en línea recta.
- **Rayo 3**: Pasa por el foco anterior a la lente y, tras ser refractado en la lente, emerge paralelo al eje óptico.



Triángulos
semejantes

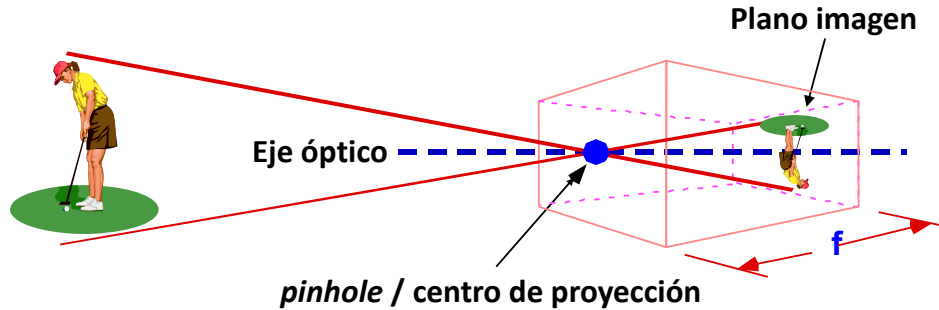
$$m = \frac{h}{H} = \frac{d_i}{d_o} \quad \frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i} = \frac{1}{f}$$

Para objetos alejados,
en una cámara real
 $d_o \gg f \rightarrow d_i \approx f$

□ La escena se proyecta en una imagen 2D:

- La imagen es **invertida**.
- El tamaño se **reduce** en escenas lejanas.
- Se **pierde** la información sobre la **profundidad** (distancia).

□ Modelo *pinhole*



□ Simplificación del sistema óptico de una cámara:

- Se sustituye la lente por un único **centro de proyección** (apertura infinitesimal).
- Todos los rayos que forman la imagen pasan por ese punto.
- El **plano imagen** se sitúa, por definición, a una **distancia f** del **centro de proyección**.
- La imagen se forma por **proyección de perspectiva** sobre un plano.

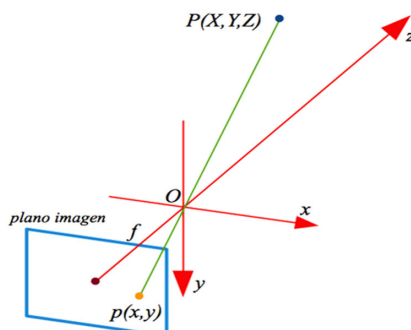
□ Geometrías equivalentes del modelo *pinhole*

- Centro de proyección $z = 0$

- 2 opciones:

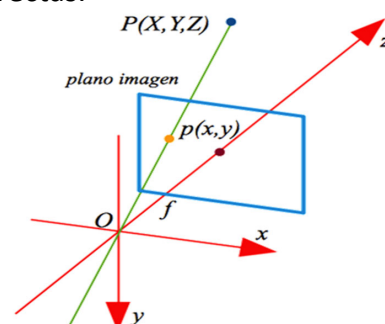
■ Plano imagen físico

- Centro de proyección: $O, Z=0$
- Plano imagen: $Z=-f$
- Imagen invertida como ocurre en una cámara real.



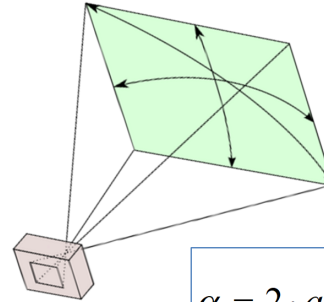
■ Plano imagen virtual

- Centro de proyección: $O, Z=0$
- Plano imagen virtual: $Z=f$
- Imagen no invertida
- Convención habitual en visión por computador, ya que las fórmulas son más directas.



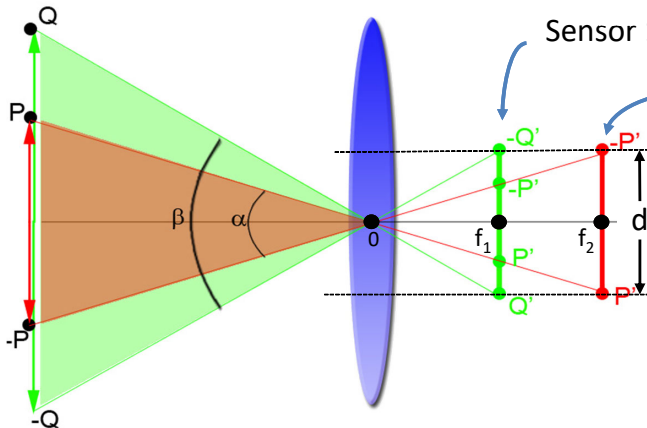
□ Ángulo de visión (α)

- Es el factor que determina la parte de la escena captada por el sensor.
- Está determinado por:
 - La longitud focal de la lente, f
 - El tamaño del sensor de imagen d



[https://en.wikipedia.org/wiki/Angle_of_view_\(photography\)#/media/File:Angle_of_view.svg](https://en.wikipedia.org/wiki/Angle_of_view_(photography)#/media/File:Angle_of_view.svg)

$$\alpha = 2 \cdot \arctg \left(\frac{d}{2f} \right)$$



Sensor 1 (ángulo β)

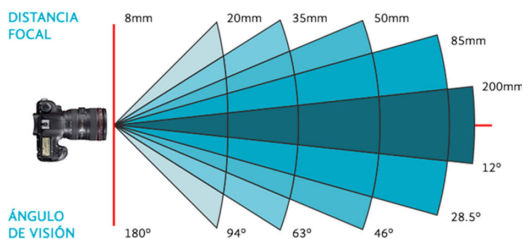
Sensor 2 (ángulo α)

Para un mismo **tamaño** de sensor (d), una **distancia focal** mayor ($f_2 > f_1$) produce un ángulo de visión menor ($\alpha < \beta$).

A mayor **distancia focal** más estrecho el ángulo de visión y mayor **tamaño** de los objetos en la imagen.

<http://fotoigual.com/7-angulo-vision-distancia-focal-tamano-del-sensor/>

RELACIÓN ENTRE DISTANCIA FOCAL Y ÁNGULO DE VISIÓN



<https://blog.foto24.com/distancia-focal-objetivo/>

Cámaras con teleobjetivo



[Fotógrafos con teleobjetivos. Imagen de REUTERS](https://www.dzoom.org/es/)

<https://www.dzoom.org/es/>

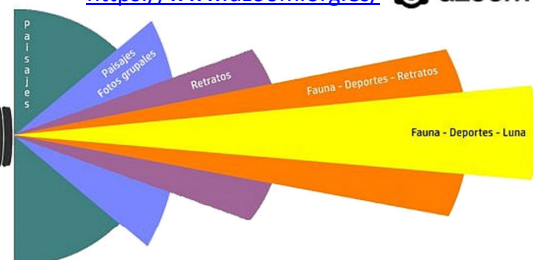
Cámaras con objetivo fisheye



[GoPro MAX2 360](#)



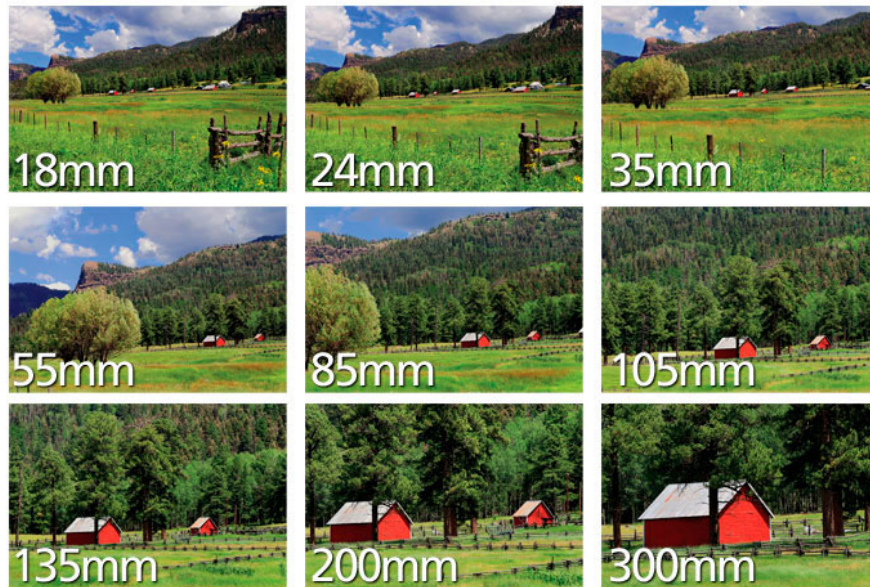
[Cámara fisheye panorámica](#)



	Ojo de Pez	Angulares	Normal / Estándar	Teleobjetivos	Súper Teleobjetivos
Distancia Focal	8mm	8 a 25mm	25 a 65mm	65 a 160mm	160 a 600mm
Ángulo de Visión	180°	110 a 60°	60 a 25°	25 a 10°	10 a 2°

□ Ángulo de visión – distancia focal

- Escena captada con distintas distancias focales (en mm).



<https://www.nikon.com.mx/learn-and-explore/a/tips-and-techniques/entendiendo-la-distancia-focal.html>

- La **exposición** es la cantidad de luz que recibe el sensor de imagen (en fotografía digital) o el material fotosensible (en fotografía química) durante la captura de la imagen.
- **Depende de varios factores que debemos controlar:**
 - El **nivel de iluminación** recibido por el sensor.
 - El **tiempo** que el sensor está expuesto a dicha iluminación.
- El resultado final (brillo medio de la imagen) también depende de la **ganancia** (*gain*) que se aplica a la señal. A veces nos referimos a ella con el término **ISO**, procedente de la historia analógica, que indicaba la **sensibilidad** del carrete/película, que determinaba la cantidad de luz que era capaz de captar.
- Para asegurar que la imagen tiene la exposición que deseamos, todos estos parámetros se pueden definir controlando ciertos elementos de la cámara (de forma automática o manual) como veremos a continuación.

□ La sensibilidad (ISO):

- Tiene su origen en la **fotografía analógica** donde había carretes con **distinta capacidad para captar la luz** (distinto ISO):
 - En condiciones de buena iluminación e imágenes estáticas se utilizaba un carrete “lento” con cristales de haluro de plata pequeños que proporcionaban mucho detalle y resolución (ISO 100).
 - Con poca luz o con objetos en movimiento era necesario utilizar carretes “rápidos”, con granos más grandes, que captaban mejor la luz, pero la imagen quedaba más granulosa.



<https://www.ds-km.com/2021/03/01/elegir-iso-asa-velocidad-de-pelicula/>

□ En cámaras digitales se utiliza el término **ganancia (gain)**:

- La **ganancia** cambia la **amplificación** que se realiza sobre la señal → al amplificar, incrementa la intensidad de la señal y también del ruido, perdiéndose calidad de imagen.
- En fotografía digital su efecto se relaciona con el **ISO**:
 - A **valores bajos** de la sensibilidad ISO (ISO 100 o 200, p. ej.), la amplificación es pequeña. Se usa en condiciones de buena iluminación.
 - A **valores altos** de la sensibilidad ISO (ISO 1600 o 3200, por ejemplo), la ganancia es mayor. Se utiliza cuando hay poca luz, o cuando queremos hacer una foto a un objeto en movimiento rápido.
 - Al subir la sensibilidad ISO, el **ruido** también aumentará.
- En general se prefiere una **ganancia baja** siempre que la iluminación y el tiempo de exposición lo permitan.



ISO 100



ISO 400



ISO 1600

<http://www.thewebfoto.com/2-hacer-fotos/205-sensor-y-sensibilidad>

- El **obturador** de la cámara **controla el tiempo durante el cual el sensor recibe luz**. En las cámaras analógicas era un dispositivo mecánico, ahora el control suele ser electrónico.
- Los dos modos habituales de funcionamiento son:
 - **Global shutter**: todos los píxeles se exponen simultáneamente. Requiere una arquitectura de píxel compleja (el píxel es más grande) y generalmente más costosa que el rolling shutter.
 - **Rolling shutter**: las filas se exponen secuencialmente, lo que puede producir distorsiones en objetos o imágenes en movimiento. La arquitectura es más sencilla, compacta y económica.



<https://www.baslerweb.com/en/learning/cmos-global-shutter-cameras/#h2-1vgtp>

Imagen en movimiento tomada con global shutter (izq) y rolling shutter (dcha)

- El **tiempo de exposición** es el tiempo durante el cual cada píxel integra la luz.
- Habitualmente el parámetro con el que trabajamos es la **velocidad de obturación (Shutter Speed)**

$$\text{tiempo de exposición} = \frac{1}{\text{velocidad de obturación}}$$

- Captura de imagen en movimiento:

- Velocidades rápidas (tiempo de exposición corto) → se reduce el desenfoque por movimiento.
- Velocidades lentas (tiempo de exposición largo) → imágenes movidas.



<https://www.dzoom.org.es/para-que-sirve-la-velocidad-de-obturacion/>

- ❑ Ejemplos (I): Fotografía tomada con tiempo de exposición largo:



<https://www.eso.org/public/images/potw1043a/>

- ❑ Ejemplos (II): Fotografías tomadas con distintas velocidades de obturación (tiempos de exposición)

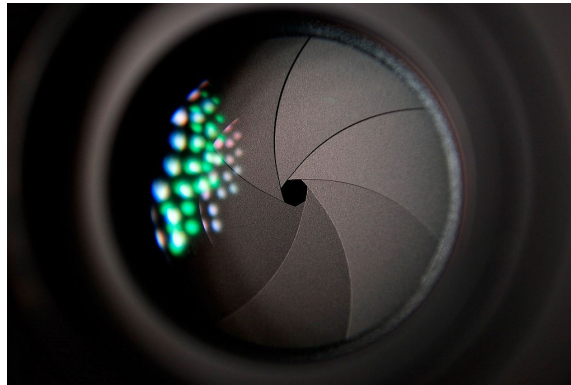


<http://fotopractica.com/2014/12/fotopractica-02-velocidad-de-obturacion/> [2021]

□ Diafragma

- Es un dispositivo que consta de unas palas que se abren y se cierran, dejando un orificio central que **permite que pase más o menos luz** hacia el sensor de nuestra cámara.
- Está en el **objetivo**, no en el cuerpo de la cámara.
- La **apertura del diafragma** normalmente aparece representada por el **número f**.

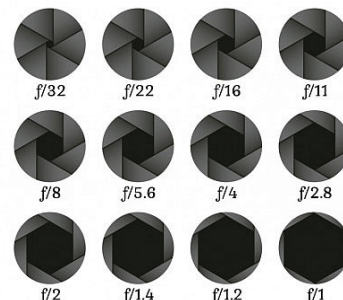
<https://www.dzoom.org.es/la-apertura-del-diafragma-en-fotografia-entiende-de-una-vez-por-todas-sus-implicaciones/>



□ Número f

- La **apertura de una lente** (del diafragma) se expresa con el **número f, N** en la fórmula, y es la **relación entre su longitud focal (f) y el diámetro efectivo de la apertura (D)**.
- **Notación:** Un nº f de 16 (N=16) suele indicarse como f/16 o F16.
- Efectos derivados de la abertura: cantidad de luz y nitidez:
 - **Menor nº f: Gran abertura** → entra más luz en la cámara, pero menor profundidad de campo y nitidez.
 - **Mayor nº f: Pequeña abertura** → entra menos luz en la cámara, pero mayor profundidad de campo y nitidez (aunque aperturas demasiado pequeñas pueden producir difracción).

$$N = \frac{f}{D}$$



<https://www.dzoom.org.es/el-misterioso-significado-del-numero-f/>

- **Ejemplo:** fotografías tomadas con distinta apertura de diafragma (n^o f) donde se aprecia su influencia en la profundidad de campo



Número F pequeño,
apertura grande, menor
profundidad de campo



Número F grande,
apertura pequeña, mayor
profundidad de campo



<https://www.dzoom.org.es/profundidad-de-campo/>

Triángulo de la Exposición



<https://www.dzoom.org.es/curso-de-fotografia-entendiendo-la-apertura/>

□ Aberraciones ópticas:

- Las lentes **no** son perfectas → esto genera defectos en la imagen, como alteraciones o falta de nitidez, denominadas **aberraciones**.
- Para una configuración óptica determinada, muchas **aberraciones** son **sistemáticas** y pueden modelar. Pueden depender de la distancia focal, longitud de onda, apertura, etc., pero se puede deducir el efecto que van a tener.
- Veremos las aberraciones de forma aislada, pero en una lente real pueden **coexistir diferentes aberraciones**. El diseño óptico intenta **minimizarlas**.
- Para conseguir buenas imágenes lo deseable es tener **lentes con la menor cantidad de aberraciones posible** (muy caras), pero, en su defecto, en las cámaras digitales avanzadas, se integra la **corrección por software** en lo posible (no es posible en todos los casos). De esta forma se puede mejorar la calidad de la imagen, con menor **distorsión**, con un menor coste en el objetivo.

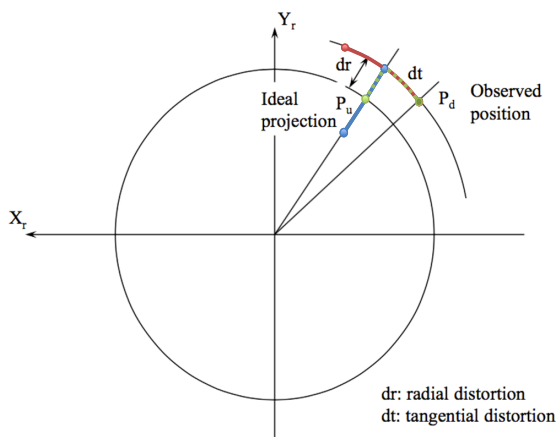


Ejemplo de coma y aberración cromática.
De Llamnuds de Wikipedia en inglés - Transferido desde
en.wikipedia a Commons., Dominio público,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1992641>

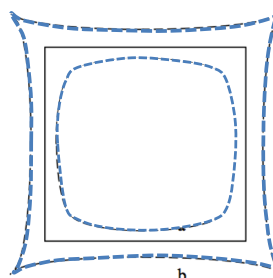
Distorsión de la lente

□ Puede haber varios tipos de **distorsiones**, por ejemplo:

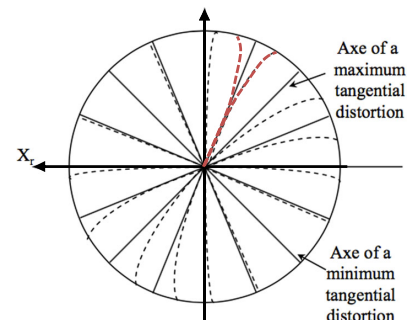
- Distorsión radial:** cuanto más lejos del centro de la lente estemos, más distorsión hay. Es muy común. Hay 2 tipos:
 - Tipo barril:** cuanto más lejos del centro está el punto, más se acerca en la proyección.
 - Tipo cojín:** cuanto más lejos está del centro, más se aleja.
- Distorsión tangencial:** los puntos no se proyectan en el mismo eje, se produce un desplazamiento lateral respecto a la dirección radial. Es menos común. Se produce cuando los elementos ópticos y el sensor están desalineados o descentrados.



Radial distortion effect

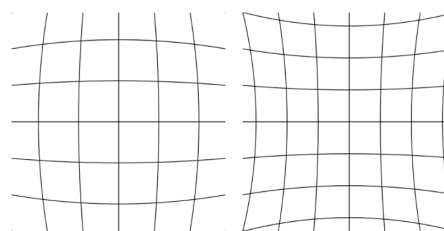


Tangential distortion effect



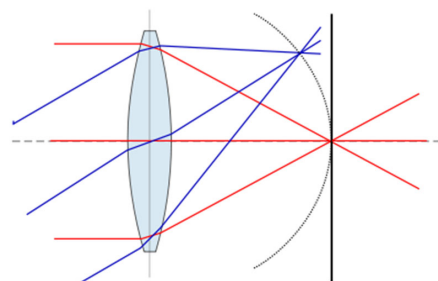
□ Distorsión: cojín y barril

- Mantiene todos los **puntos enfocados** (desplaza la posición de los puntos, pero no los desenfoca).
- Se debe a que la **magnificación varía con la distancia al eje óptico**. Puede ser positiva, aumento, o negativa, disminución.
- Puede corregirse mediante calibración y rectificación de la imagen generada.

Barril
(Barrel)Cojín
(Pin-cushion)

□ Curvatura de campo

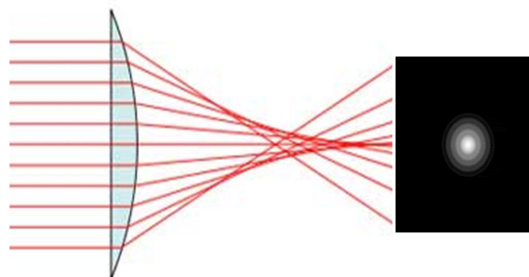
- Es el error que se produce cuando una lente intenta enfocar un objeto plano. Se comprueba entonces que los puntos próximos al centro de la imagen están enfocados, pero no sucede así con los de los extremos. **Se debe a que los rayos no se concentran según un plano sino según una curva.**
- La mayoría de los objetivos fotográficos incorporan combinaciones de elementos ópticos destinadas a minimizar la curvatura de campo.



Wikipedia

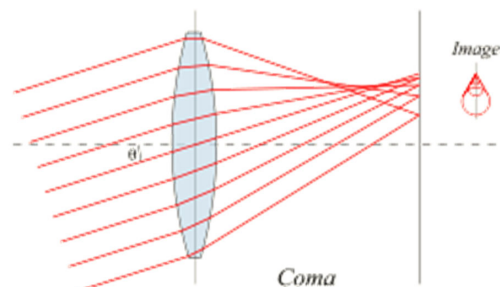
□ Aberración esférica

- La aberración esférica es un defecto de los espejos y las lentes en el que los rayos de luz que inciden **paralelamente al eje óptico**, aunque a cierta **distancia** de éste, son llevados a un **foco diferente** que los rayos próximos al mismo.



□ Coma

- Esta aberración hace que la luz procedente de una fuente puntual situada sobre el eje óptico se enfoque correctamente, mientras que, para fuentes fuera del eje (que **inciden con cierto ángulo**), los rayos atraviesan distintas zonas de la lente con diferente magnificación y no convergen en el mismo punto, generando una **mancha con forma de coma**. El efecto aumenta al alejarnos del eje y puede reducirse mediante sistemas correctores.



Wikipedia

□ Aberraciones cromáticas:

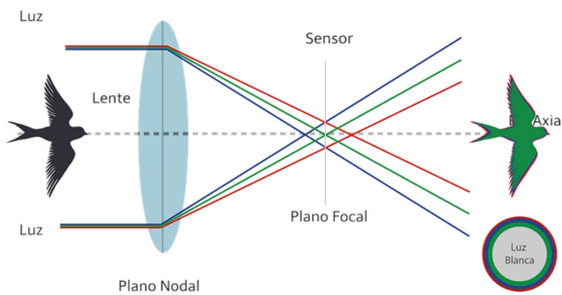
- Se producen cuando la lente tiene **diferente índice de refracción para rayos luminosos de diferente longitud de onda (color)** → hace que las distintas componentes espectrales no se enfoquen o proyecten en el mismo lugar, produciendo desenfoque o franjas de color.



<https://www.informacionopticas.com/aberracion-cromatica-que-es/>

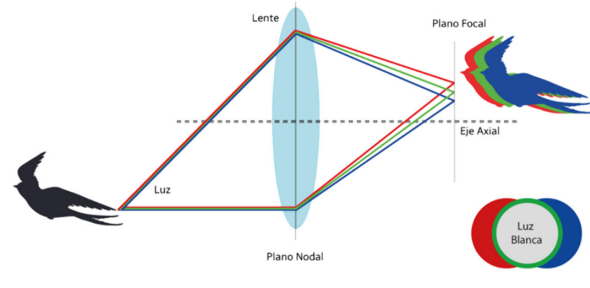
Aberración cromática axial o

longitudinal: distintos colores enfocan a diferentes distancias.



Aberración cromática lateral o transversal:

presentan diferente magnificación y quedan desplazados lateralmente.



<https://www.dzoom.org.es/aberraciones-cromaticas/>